

Estado del arte del proyecto

Índice

1. Cáncer colorrectal: contexto biológico y clínico	2
2. Biomarcadores en cáncer colorrectal	2
2.1. Biomarcadores genéticos	2
2.2. Factores ambientales y epidemiológicos	3
3. Metástasis en cáncer colorrectal	3
3.1. Mecanismos moleculares de metástasis	3
3.2. Biomarcadores asociados a metástasis	4
3.3. Firmas transcriptómicas metastásicas	4
4. Transcriptómica en cáncer colorrectal	5
4.1. Transcriptómica bulk	5
4.2. Transcriptómica de célula única	5
5. Estrategias de análisis en scRNA-seq	5
5.1. Clustering y anotación celular	5
5.2. Estrategia pseudobulk	6
5.3. Machine learning en transcriptómica	6
6. Brecha de conocimiento	6

1. Cáncer colorrectal: contexto biológico y clínico

El cáncer colorrectal (CRC) es una neoplasia frecuente y mortal a nivel mundial. Según informes recientes, fue el tercer tumor maligno más diagnosticado y la segunda causa de muerte por cáncer en 2020, con aproximadamente 1.9 millones de casos nuevos y 0.94 millones de muertes a nivel global; su incidencia es mayor en países desarrollados, aunque está en aumento en regiones de ingresos medios por factores de estilo de vida occidentalizados **ref1**; **ref2**.

La supervivencia a cinco años varía según el estadio: cerca del 90 % en estadios tempranos (localizados) frente a solo alrededor del 10 % en presencia de metástasis a distancia **ref3**. De hecho, la aparición de metástasis es el principal factor que agrava el pronóstico. Aproximadamente el 90 % de las muertes por CRC se atribuye a enfermedad metastásica **ref3**. En particular, la diseminación a ganglios linfáticos o a hígado reduce drásticamente la supervivencia.

La carcinogénesis colorrectal se explica clásicamente por la secuencia adenoma–carcinoma **ref4**. Pólipos adenomatosos benignos pueden acumular alteraciones genéticas (por ejemplo mutaciones en *APC*, *KRAS*, *TP53*) y progresar a carcinoma maligno. Se estima que hasta el 95 % de los CRC son adenocarcinomas derivados de adenomas benignos que adquieren características malignas **ref4**.

Las bases genéticas de este proceso incluyen la inactivación de *APC*, un supresor tumoral clave en la vía Wnt, como evento temprano, seguida frecuentemente de mutaciones activadoras en *KRAS* y alteraciones en *TP53*.

Además, el CRC es altamente heterogéneo tanto entre pacientes como dentro de cada tumor. Esta heterogeneidad se manifiesta en diferencias genómicas, epigenómicas y transcriptómicas, así como en la composición del microambiente tumoral **ref2**. Por ejemplo, se han definido cuatro subtipos moleculares de consenso (CMS1–CMS4) con características biológicas y pronósticas distintas.

En resumen, el CRC representa un problema de salud global relevante: presenta alta incidencia, mortalidad relacionada con metástasis y un modelo de evolución progresivo que motiva la investigación de factores de riesgo y biomarcadores moleculares **ref1**; **ref4**.

2. Biomarcadores en cáncer colorrectal

2.1. Biomarcadores genéticos

Numerosos biomarcadores moleculares se han identificado en CRC, tanto por su rol en la carcinogénesis como por su utilidad clínica. Genes como *APC*, *KRAS*, *TP53* y *BRAF* son clásicos.

Mutaciones en *APC* ocurren tempranamente en la secuencia adenoma–carcinoma, mientras que *KRAS* se activa aproximadamente en el 40–45 % de los CRC **ref5**. *TP53* también se altera frecuentemente en etapas avanzadas (alrededor del 50–60 % de los tumores). Además, la mutación *BRAF* V600E se encuentra en cerca del 10 % de los casos y se asocia con peor pronóstico **ref6**.

Desde el punto de vista clínico, estas mutaciones se utilizan como biomarcadores predictivos y pronósticos:

- *KRAS* mutado predice falta de respuesta a terapias anti-EGFR (por ejemplo cetuximab) en

CRC metastásico **ref6**; **ref5**.

- *BRAF* V600E indica mal pronóstico y reduce la eficacia de terapias anti-EGFR.
- Otras rutas implicadas incluyen alteraciones en *PIK3CA*, *SMAD4* y vías de señalización Wnt/TGF- β .

Además, la inestabilidad de microsatélites (MSI) constituye otra característica genética importante. Los tumores con MSI presentan perfiles moleculares distintos y suelen mostrar mejor respuesta a inmunoterapia.

2.2. Factores ambientales y epidemiológicos

La etiología del CRC es multifactorial. Además de la predisposición genética, existen factores ambientales y de estilo de vida que modulan el riesgo.

Entre los principales factores destacan:

- Edad
- Dieta
- Obesidad
- Tabaquismo
- Consumo de alcohol
- Actividad física
- Enfermedades inflamatorias intestinales crónicas

Un meta-análisis identificó varios factores de riesgo relevantes. La enfermedad inflamatoria intestinal confiere un riesgo relativo de aproximadamente 2.93 (IC 1.79–4.81) **ref7**. El historial familiar de CRC se asocia con un riesgo relativo de aproximadamente 1.79 **ref7**.

En cuanto al estilo de vida, el aumento del índice de masa corporal y el tabaquismo crónico también incrementan el riesgo. Asimismo, un alto consumo de carne roja y procesada se asocia con mayor incidencia, mientras que dietas ricas en frutas y verduras se correlacionan con un riesgo reducido **ref7**.

3. Metástasis en cáncer colorrectal

3.1. Mecanismos moleculares de metástasis

La metástasis en CRC es un proceso complejo que incluye múltiples pasos moleculares. Uno de los mecanismos clave es la transición epitelio-mesenquimal (EMT), mediante la cual las células tumorales adquieren propiedades migratorias e invasivas **ref8**.

Durante este proceso se pierde adhesión célula-célula (por ejemplo mediante disminución de E-cadherina) y se reorganiza el citoesqueleto. Factores de transcripción como *SNAIL*, *ZEB* y *TWIST* regulan este cambio **ref8**.

La metástasis también requiere remodelación del microambiente tumoral, incluyendo:

- Activación de fibroblastos asociados al tumor
- Señalización inflamatoria
- Angiogénesis
- Evasión inmunitaria

Diversas vías de señalización como TGF- β , Wnt/ β -catenina y NF- κ B se han asociado con fenotipos metastásicos en CRC **ref8**.

3.2. Biomarcadores asociados a metástasis

Uno de los biomarcadores más estudiados es *MACC1* (Metastasis Associated in Colon Cancer 1), identificado como predictor de metástasis y pronóstico **ref3**. La expresión elevada de este gen se correlaciona con enfermedad metastásica y menor supervivencia.

Otros genes implicados incluyen:

- *PIK3CA*
- *SMAD4*
- *MET*
- *CXCR4*

Asimismo, se han propuesto microARNs como posibles marcadores de procesos de EMT y metástasis.

3.3. Firmas transcriptómicas metastásicas

El concepto de firma metastásica se refiere a conjuntos de genes cuya expresión distingue tejidos metastásicos de no metastásicos.

Murcott et al. identificaron una firma epigenético-transcripcional asociada a metástasis hepática de CRC basada en niveles de 5-hidroximetilcitosina que incluye genes como *FN1*, *CDH2*, *ESR1* y *PLG* **ref10**.

Sin embargo, muchas de estas firmas han sido identificadas mediante análisis transcriptómico bulk, lo que limita la resolución celular.

4. Transcriptómica en cáncer colorrectal

4.1. Transcriptómica bulk

La transcriptómica tradicional basada en RNA-seq de tejido bulk ha sido ampliamente utilizada para caracterizar perfiles globales de expresión génica en CRC **ref10**. Esta aproximación permite identificar genes diferencialmente expresados y subtipos moleculares como los CMS.

No obstante, presenta limitaciones importantes, ya que el tejido tumoral es una mezcla de múltiples tipos celulares, incluyendo células tumorales, estromales e inmunes.

4.2. Transcriptómica de célula única

La tecnología de RNA-seq de célula única (scRNA-seq) permite analizar la expresión génica a nivel de células individuales, revelando la heterogeneidad intratumoral.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

- Identificación de poblaciones celulares raras
- Estudio detallado del microambiente tumoral
- Reconstrucción de trayectorias celulares mediante pseudotime

Diversos atlas de scRNA-seq en CRC han demostrado la coexistencia de múltiples subtipos moleculares dentro de un mismo tumor **ref2**.

5. Estrategias de análisis en scRNA-seq

5.1. Clustering y anotación celular

Un paso clave en el análisis de scRNA-seq es el agrupamiento de células según su perfil de expresión. Métodos como Seurat o Scanpy utilizan reducción de dimensionalidad y algoritmos de clustering como Leiden o k-means.

Posteriormente, los clusters se anotan mediante marcadores conocidos, por ejemplo:

- *EPCAM* para células epiteliales
- *CD3* para linfocitos T
- *COL1A1* para fibroblastos
- *PECAM1* para células endoteliales

5.2. Estrategia pseudobulk

El análisis pseudobulk consiste en agregar datos de múltiples células de scRNA-seq para generar perfiles equivalentes a RNA-seq bulk.

Este enfoque permite aplicar herramientas estadísticas robustas como:

- DESeq2
- edgeR

En el contexto de este proyecto, el enfoque pseudobulk permite comparar la expresión génica agregada entre pacientes con y sin metástasis ganglionares.

5.3. Machine learning en transcriptómica

Las técnicas de machine learning se han aplicado ampliamente al análisis transcriptómico para clasificar tumores y detectar biomarcadores.

Modelos como Random Forest, SVM o redes neuronales pueden utilizarse para predecir características clínicas a partir de perfiles de expresión génica.

6. Brecha de conocimiento

A pesar de los avances, existen importantes vacíos en el conocimiento. El CRC es una enfermedad altamente heterogénea tanto a nivel molecular como celular **ref2**. Muchos biomarcadores conocidos derivan de estudios bulk, lo que limita la comprensión de la heterogeneidad celular.

Aunque se sabe que procesos como EMT participan en la metástasis **ref8**, todavía falta identificar con precisión qué subpoblaciones celulares expresan estos programas transcripcionales.

Asimismo, aunque genes como *MACC1* se han asociado a metástasis **ref3**, todavía no existen firmas metastásicas definidas basadas en datos de célula única.

Por tanto, existe una oportunidad para integrar datos de scRNA-seq con enfoques pseudobulk y métodos de machine learning con el objetivo de identificar nuevas firmas transcriptómicas asociadas a metástasis ganglionares en CRC.

En conclusión, el cáncer colorrectal es una enfermedad compleja con biomarcadores conocidos pero también con importantes incógnitas. La combinación de transcriptómica de célula única, análisis pseudobulk y aprendizaje automático ofrece nuevas oportunidades para abordar estas lagunas de conocimiento.